

## Unidad 6

---



# Configuración de páginas web industriales

Informática industrial



# Índice



## 6.1. La web

6.1.1. URL y protocolo HTTP

## 6.2. Lenguaje de estructura de la web: HTML

6.2.1. Elementos básicos de HTML

6.2.2. Estructura de un documento HTML

6.2.3. Declaración de tipo de documento

6.2.4. Etiquetas y atributos básicos de HTML

6.2.5. Imágenes en HTML

6.2.6. Enlaces en HTML

6.2.7. Tablas en HTML

6.2.8. Formularios en HTML

6.2.9. Hojas de estilo: CSS

6.2.10. Scripts

## 6.3. Herramientas para diseño de páginas web

**6.3.1. KompoZer**

**6.3.2. Adobe Dreamweaver CC**

**6.3.3. Bluefish**

**6.3.4. HTML Online Editor**

## 6.4. Estructura de los archivos que componen una página web

6.4.1. Estructura de archivos y carpetas

6.4.2. La estructura de navegación

## 6.5. Publicación de una página web



# Introducción

De la mano de toda la evolución de la informática en los últimos años, probablemente la mayor evolución hasta el día de hoy se ha dado en todo lo relacionado con internet. Esta revolución ha hecho que cualquier persona que esté mínimamente relacionada con el mundo informático necesite saber cómo trabajar en la web.

Respecto a la web, su nombre correcto es World Wide Web, WWW, y por lo general es sencilla de acceder y muy entendible para los usuarios totalmente inexpertos. Es verdad que esta información viene almacenada en forma de páginas electrónicas en un lenguaje llamado HTML y es el navegador el encargado de darle forma a dichas páginas.

Las páginas web pueden almacenar texto, imágenes, sonidos, de todo, lo que hace que hoy en día sea el método más usado para almacenar información que haya que transmitir a los usuarios.

## Al finalizar esta unidad

- + Seremos capaces de distinguir la estructura básica de una página web.
- + Podremos identificar etiquetas y atributos del lenguaje web.
- + Sabremos desarrollar pequeñas aplicaciones web utilizando sus principales herramientas.
- + Conoceremos como se manejan programas cliente FTP para la transferencia de ficheros.

# 6.1.

## La web

Podemos definir **Internet** como un conjunto de redes interconectadas a nivel mundial que permite el intercambio de información desde cualquier dispositivo conectado a ella, desde ordenadores hasta móviles, a través del protocolo TCP/IP. Por otro lado, entendemos por *Web*, *www* o *World Wide Web*, el modo en el que nos conectamos y extraemos información desde Internet usando el protocolo HTTP, *Hypertext Transfer P*

*Protocol*, es decir, la web es una forma de interactuar con Internet.

Existen otros procesos de acceso, como es por ejemplo FTP, *File Transfer Protocol*, el cual, como su nombre indica, permite la transferencia de archivos, correos electrónicos, etc. Existen otros como son el SSH o el DNS.

Internet crea un entorno enorme del cual solo vemos una parte, la llamada *Surface web*, es decir, la web convencional, pero fuera de los navegadores comunes podemos encontrar la llamada *Deep web*.

De difícil acceso sin el conocimiento adecuado esta parte de internet constituye la mayor parte de los contenidos y datos recopilados en Internet, y, aunque posee la fama de contener todo tipo de ilegalidades y delitos, la verdad es que entre otras muchas cosas esta web está llena de bases de datos, ficheros que no son HTML, revistas electrónicas, etc.

Aunque debido a la ingente cantidad y a su falta de cualquier tipo de control, no podemos precisar el número de páginas en la web profunda sí que podemos confirmar que esta es considerablemente mayor que la web tradicional que usamos.

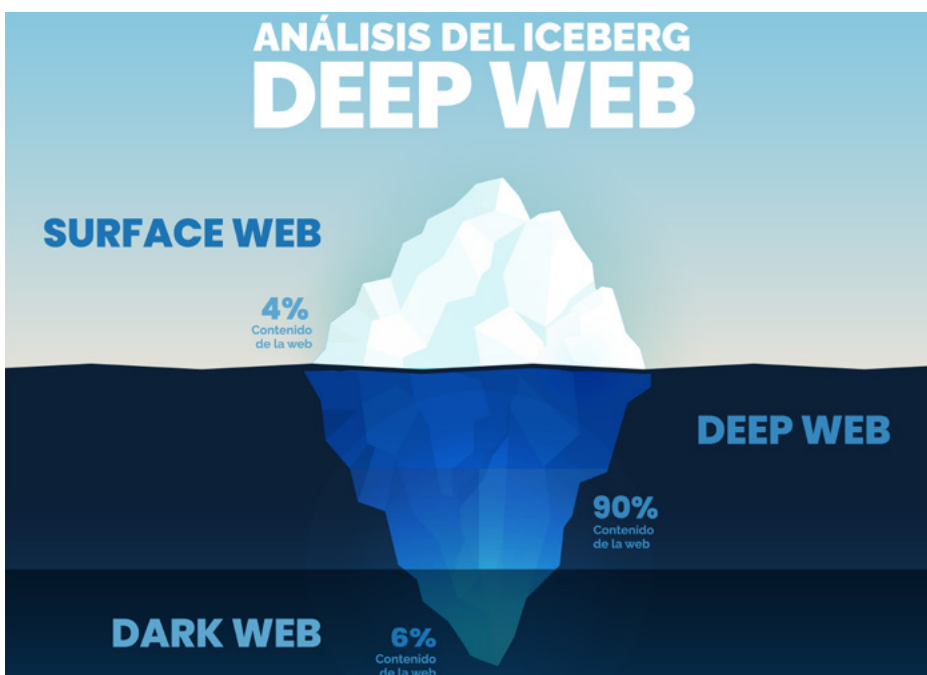
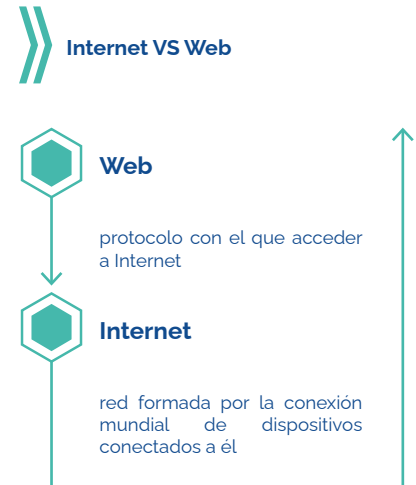


Imagen 1. Aún más oculta que la web profunda podemos encontrar la web oscura.





### 6.1.1. URL y protocolo HTTP

La web basa su funcionamiento en direcciones de recursos que llamamos URL. Estas URL especifican el protocolo que se usa para obtener el recurso, el nombre del servidor, el puerto TCP/IP en el que está escuchando el servidor que contiene el recurso y el recurso en sí.

Habitualmente no especificamos el puerto ya que cada protocolo tiene un puerto asignado, por ejemplo, el puerto usado generalmente para comunicaciones HTTP es el 80.





# 6.2.

## Lenguaje de estructura de la web: HTML

En este apartado de nuestro temario, se describe cuál es la estructura del lenguaje HTML y sus etiquetas, aspecto básico en la programación de páginas web.

### Versiones de HTML

Las versiones de HTML están definidas por la comunidad internacional W3C (*World Wide Web Consortium*). HTML nace en el año 1991, desarrollado por el científico *Tim Berners-Lee* (conocido como el **padre de la web**) y era denominado *HTML Tags*.

- > *HTML 2.0*. En 1995, el *Internet Engineering Task Force (IETF)* creó el primer estándar oficial, y, a partir del año siguiente, el W3C se encargó de publicar los estándares de HTML.
- > *HTML 3.2*. A principios de 1997, aparece esta versión, publicada por el W3C (incluyendo *applets* de *Java*, etc.).
- > *HTML 4.0*. El 24 de abril de 1998 se publica esta versión, que presenta como novedades: tablas complejas, mejoras en los formularios, hojas de estilo, añadir *script* y mejora de accesibilidad.
- > *HTML 4.01*. A finales de 1999, surge HTML 4.01 como actualización y revisión de HTML 4.0, aunque no aporta novedades relevantes.
- > *HTML 5*. Publicada a finales del 2014, establece nuevos elementos, algunos similares a los anteriores, pero con un significado semántico.

### 6.2.1. Elementos básicos de HTML

La estructura básica de HTML se denomina **elemento** y está compuesto por dos propiedades: atributos y contenido. Por lo general, tiene una etiqueta de inicio (que puede contener un atributo con su valor) y otra de cierre.

Existen algunas etiquetas sin contenidos o vacías que no necesitan de etiqueta de cierre como, por ejemplo, `<br>`.

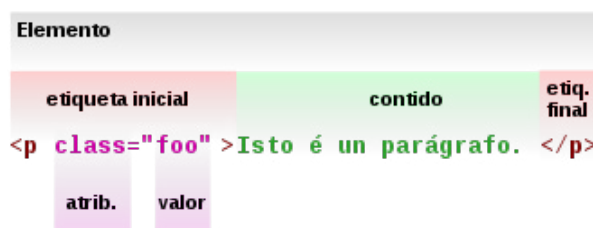


Imagen 2. Estructura de un elemento HTML.

Algunas de las etiquetas más usadas en HTML.

- + Cabecera `<head>`
- + Cuerpo `<body>`
- + `<title>`
- + `<meta>`
- + `<table>`
- + `<h1>`
- + `<a>`
- + `<p>`
- + `<br>`



### 6.2.2. Estructura de un documento HTML

La estructura principal de una página web está compuesta por una serie de elementos dentro de un documento de texto plano que dan un formato al contenido que lo forma. Dicho contenido es interpretado por el navegador, que muestra el resultado final.

Los navegadores también permiten ir inspeccionando el código conforme aparece el resultado. La estructura principal de una página web es la siguiente:

```
<html>
  <head>
    <title>Lenguaje de Marcas</title>
  </head>
  <body>
    <!-- información -->
  </body>
</html>
```

Imagen 3. Estructura principal de una página web.

La etiqueta primera de un documento es, que define el inicio del fichero, por lo que

es la última que tiene que escribirse. Después, se encuentra la etiqueta, donde se especifica la cabecera del documento y que puede anidar dentro otras como:

- > **<title>**. Título que se muestra en la barra de título del explorador.
- > **<meta>**. Sirve para el uso de metadatos y posicionar la web en los buscadores.
- > **<style>**. Se utiliza en la definición de estilos.
- > **<link>**. Vincula las hojas de estilo como recurso externo.

Por último, se aprecia la cabecera o cuerpo, que es donde se define el contenido de una página web visible en los navegadores.

En el ejemplo anterior (estructura principal de una página web), se aprecia un comentario, entre las etiquetas `<!--` y `-->`. El uso de comentarios en este tipo de documentos es muy importante, ya que ayuda a organizar el código y a ocultar texto que ya no se usa.



### 6.2.3. Declaración de tipo de documento

La declaración de tipo de documento (*DTD*) añade reglas sintácticas que permite definir el documento con sus reglas y atributos, permitiendo de esta manera comprobar si es válido. Entre la información que puede añadirse, destaca la versión HTML.

Debe declararse al principio del documento y, por ejemplo, para HTML 4.01, existen tres DTD diferentes que incluyen los siguientes campos:

- > **Estricto.** Solo pueden usarse etiquetas HTML 4.01 y no permite marcado de presentación.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd">
```

Imagen 4. Declaración DTD Estricto.

- > **Transicional.** Permite todos los elementos HTML, incluyendo los antiguos, desaconsejados o en desuso.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd" >
```

Imagen 5. Declaración DTD Transicional.

- > **Marcos o frames.** Es similar al anterior, pero usa elementos para *frames*. Se ha quedado obsoleto.

```
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Frameset//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/frameset.dtd" >
```

Imagen 6. Declaración DTD de marcos.

Si se analiza cada uno de los campos de una declaración, se observa que consisten en:

- > **!DOCTYPE:** se usa esta cabecera para la declaración de tipo. Es la manera que tiene el navegador de saber la versión especificada.
- > **HTML:** informa de cuál es el elemento raíz del documento.
- > **PUBLIC:** presenta dos posibles valores para este campo, PUBLIC o SYSTEM, donde la primera de ellas indica que la declaración de tipo de documento está disponible de manera pública.
- > **"-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN":** es el identificador público formal, que informa de la organización y contiene información diversa separada por los caracteres de la barra doble (//).
  - » **—:** presenta dos posibles valores (— es una organización no registrada por la ISO, mientras que + es una organización registrada por la ISO).
  - » **W3C:** es la organización responsable.
  - » **DTD HTML 4.01 Transitional:** indica el tipo de documento que está declarándose
  - » **EN:** indica el idioma de la DTD.
- > **"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd ">:** indica el URL de la versión del DTD.





## 6.2.4. Etiquetas y atributos básicos de HTML

Los atributos son elementos compuestos por dos partes claramente diferenciadas (el nombre del atributo y su valor correspondiente) y se añaden en la etiqueta de inicio de un elemento HTML.

La manera de asignar un valor a un atributo es mediante el signo igual (=). El valor puede ponerse con comillas dobles, simples o sin comillas en HTML.

### Atributo bgcolor

Atributo para signar color usado en algunas etiquetas. La manera de asignar el color es muy diversa: en hexadecimal, mediante el nombre del color y en RGB.

- > **Hexadecimal:** el valor es "#xyyzz", siendo ese grupo de letras 3 agrupaciones numéricas con valores hexadecimales (0 1 2345 67 8 9ABCDE F). Los valores de baja intensidad se representan con 00, donde FF son los de mayor intensidad.

El color negro se representa con el código #000000, mientras que el blanco es #FFFFFF.

- » xx es la intensidad de rojo.
- » yy es la intensidad de verde.
- » zz es la intensidad de azul.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body bgcolor="#FF0022">
    colores
  </body>
</html>
```

Imagen 7. Ejemplo de colores en HTML.

- > **Por nombre:** *red, yellow, blue, brown, silver, gray, black, white*, etc.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body bgcolor="blue">
    colores
  </body>
</html>
```

Imagen 8. Ejemplo de colores por nombre en HTML.



- > **RGB:** son colores aditivos o primarios y están basados en la combinación de píxeles de colores rojo (*RED*), verde (*GREEN*) y azul (*BLUE*).
  - » Los colores se codifican con un número.
  - » Los valores para cada color van desde 0 a 255, por lo tanto, hay 256 valores posibles para cada valor.
  - » Con la unión de los tres colores en su máximo valor, se obtiene el color blanco y, con la ausencia de todos, el negro (todos a cero). El blanco será (255,255,255) y el negro será (0,0,0).
  - » Permite representar 256 x 256 X 256 combinaciones diferentes de colores, con lo que hay 16 millones de colores.
  - » Debe tenerse en cuenta que puede que no todos los navegadores admitan esta codificación de colores.

Si se mezclan los tres colores, se obtienen las siguientes combinaciones de colores secundarios:

- » Verde + azul = cian.
- » Rojo + azul = magenta.
- » Rojo + verde = amarillo.
- » Rojo + azul + verde = blanco.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body bgcolor="rgb(0,0,255)">
    colores
  </body>
</html>
```

Imagen 9. Ejemplo de colores con estructura RGB en HTML.

### Etiquetas de formato de texto, línea horizontal y salto de línea

El formato dentro de un documento es fundamental y más si se habla de ver dicho documento en un navegador web.

Para ello, existe una serie de etiquetas HTML que permiten formatear el texto a gusto del usuario, dotando al documento de un diseño más atractivo y legible.

- > **Etiqueta <b>:** pone el texto contenido en ella en negrita.
- > **Etiqueta <u>:** se usa para subrayar el texto.
- > **Etiqueta <i>:** permite poner en cursiva un texto.
- > **Etiqueta <s>:** se emplea para tachar una palabra o texto

Las etiquetas de línea horizontal y salto de línea se emplean mucho en los documentos creados en HTML. La de salto de línea permite algunos atributos respecto al grosor y el color.

- > **Etiqueta <br>**: salto de línea.
- > **Etiqueta <hr>**: línea horizontal (*horizontal rules*) que permite los atributos *align* para la alineación de la línea horizontal, tomando los valores "*left*" o "*right*", y *width*, que permite modificar el ancho.

```
<html>
  <head>
    <title></title>
  </head>
  <body>
    <b>Ejemplos</b>
    <hr 1>
    <u>Lenguaje de marcas subrayado</u> <br 1>
    <b>Lenguaje de marcas negrita</b> <br 1>
    <s>Lenguaje de marcas tachado</s> <br 1>
    <i>Lenguaje de marcas cursiva</i><br />
    <!--ahora probamos con linea horizontal y salto de linea-->
    <hr width="50%" align = "left" 1>
      Ejemplo XML
    <br>
    <br>
    <br>
      Ejemplo HTML
  </body>
</html>
```

Imagen 10. Ejemplo de etiquetas HTML.

## Etiquetas para crear índices y subíndices

- > **Etiqueta <SUP>**: para el superíndice.
- > **Etiqueta <SUB>**: para el subíndice.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    H<sub>2</sub>0
    <br>
    <hr>
    FNMT<SUB>1
  </body>
</html>
```

Imagen 11. Ejemplo de etiquetas para índices.

- > **Etiqueta <p>**: esta etiqueta se usa para crear párrafos, siendo la de cierre opcional siempre y cuando no se use para alineación del texto. La alineación se realiza con el atributo *align* cuyos valores pueden ser: "*left*", "*center*", "*justify*", "*right*", aunque existe otra serie de atributos genéricos menos importantes. La etiqueta de apertura actúa como salto de línea, similar a la etiqueta <br>.
- > **Etiqueta <big>**: para aumentar texto.
- > **Etiqueta <small>**: para disminuir texto.

```
<html>
<head>
  <title>LM</title>
</head>
<body>
  <p>Ejemplo de párrafos</p>
  <hr 1>
  <p>
  <p>
  <p align="center">Lenguaje de marcas.</p>
  <p>
  <p align="right"> Lenguaje de marcas.</p>
  <br>
  <p>lenguaje de marcas tiene <big>más de 20 alumnos matriculados</big></p>
  <br >
  <p>lenguaje de marcas tiene <small>menos de 20 alumnos matriculados</small> </p>
</body>
</html>
```

Imagen 12. Otro ejemplo de etiquetas en HTML.

> **Etiqueta <font>**: se usa para variar el tamaño, el color y la fuente de un texto. Además de los atributos genéricos, se destacan los siguientes:

- » **size**: para el tamaño de la fuente y con un valor que va del 1 al 7, donde 3 es el valor por defecto.
- » **face**: es el que especifica la fuente del texto y pueden colocarse varios nombres separados por coma.
- » **color**: especifica el color del texto.

```
<html>
<head>
  <title>LM</title>
</head>
<body>
  <p>Ejemplo de fuentes</p>
  <hr>
  <font size="6" color="blue" face="Verdana">alumnos LM</font>
</body>
</html>
```

Imagen 13. Ejemplo de etiquetas de fuentes.

## Etiquetas de encabezamientos

Estas etiquetas suelen usarse para posicionamiento web y añadir los títulos de las páginas web "recomendando que sean cortos debido al uso de palabras claves". Esta etiqueta tiene 6 posibles valores que pueden sustituirse por la letra x, siendo 1 el de mayor tamaño y 6 el de menor <hx> </hx>.

Suelen usarse las etiquetas <h1> y <h2> para el título principal de la página y los otros tamaños menores para subtítulos.

```
<html>
<head>
  <title></title>
</head>
<body>
  <h1>Lenguaje de marcas</h1>
  <h2>Lenguaje de marcas</h2>
  <h3>Lenguaje de marcas</h3>
  <h4>Lenguaje de marcas</h4>
  <h5>Lenguaje de marcas</h5>
  <h6>Lenguaje de marcas</h6>
</body>
</html>
```

Imagen 14. Ejemplos de encabezamientos en HTML.

## Etiquetas de listas

Existen distintos tipos de listas que pueden definirse en HTML, pero entre ellas las más importantes son las siguientes:

- > **Etiqueta <ol>:** listas numéricas u ordenadas. Esta es la etiqueta que se usa para este tipo de listas, anidando dentro de ellas los elementos o líneas mediante la etiqueta <li>. Entre los atributos, destacan:
  - » **type:** se usa para especificar el estilo de numeración (1,a,i,I,A). Si se omite este atributo, aparecerá como ordenada numéricamente.
  - » **start:** se usa para indicar el primer número de la lista. Si no se indica, se entiende que empezará por el número 1.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <ol type= "A">
      <li>capitulo 1</li>
      <li>capitulo 2</li>
      <li>capitulo 3</li>
      <li>capitulo 4</li>
    </ol>
    <br>
    <hr>
    <ol>
      <li>capitulo primero</li>
      <li>capitulo segundo</li>
      <li>capitulo tercero</li>
      <li>capitulo cuarto</li>
    </ol>
  </body>
</html>
```

Imagen 15. Ejemplo de etiquetas de listas ordenadas.

- > **Etiqueta <ul>:** listas desordenadas. Al igual que las listas ordenadas, usa la etiqueta <li> para cada uno de sus elementos. El atributo que ha de destacarse es el siguiente:
  - » **type:** informa del tipo de viñeta que ha de usarse ("disc","square" o "circle").

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>listas desordenadas</p>
    <hr>
    <ul type="square">
      <li>capitulo 1</li>
      <li>capitulo 2</li>
      <li>capitulo 3</li>
      <li>capitulo 4</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Imagen 16. Ejemplo de etiquetas de listas desordenadas.



> **Etiqueta <dl>**: Listas de definición. Dentro de esta, se usan las etiquetas:

- » **<dt>**: para cada elemento.
- » **<dd>**: para realizar una definición de cada elemento.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>listas definición</p>
    <hr>
    <dl>
      <dt>HTML</dt>
      <dd>HyperText Markup Language</dd>
      <dt>CSS</dt>
      <dd>Cascading Stylesheets</dd>
    </dl>
  </body>
</html>
```

Imagen 17. Ejemplo de listas de definición en HTML

### 6.2.5. Imágenes en HTML

La **etiqueta <img>** se usa para añadir imágenes en una página y no tiene etiqueta de cierre. Por lo general, la imagen puede situarse en la misma carpeta donde se encuentra el documento HTML o situar todas las imágenes en una carpeta concreta y acceder a ella mediante rutas absolutas o relativas.

Las extensiones de las imágenes que pueden usarse son *.jpg*, *.bmp*, *.png*, *.gif*, etc. Por defecto, siempre aparecen en la parte superior izquierda de la página web.

Los atributos más importantes son los siguientes:

- > **src**: se añade el nombre de la imagen.
- > **width**: se establece el ancho de la imagen.
- > **height**: establece el alto de la imagen.
- > **alt**: se usa para dar una breve descripción de la imagen.
- > **align**: para la alineación de la imagen y puede tomar los valores:
  - » **top**: se sitúa en la parte superior del texto.
  - » **middle**: se sitúa centrada respecto al texto.
  - » **bottom**: se alinearán con la parte inferior del texto.
  - » **left**: se alinea a la izquierda.
  - » **right**: se alinea a la derecha.
- > **border**: se le asigna un borde con valor numérico.



En este ejemplo se añaden tres imágenes de distinto tamaño:

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>imágenes</p>
    <hr>
    
    
    
  </body>
</html>
```

Imagen 18. Ejemplo de etiquetas de imágenes.

A continuación, se muestra el uso de los atributos para el borde y la alineación:

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>imágenes</p>
    <hr>
    
  </body>
</html>
```

Imagen 19. Ejemplo de bordes y alineación.

### 6.2.6. Enlaces en HTML

Hoy en día, no se concibe una web sin hipervínculos a otras páginas o a otros apartados de esta, a la dirección de correo o a documentos. Pueden clasificarse en tres tipos: enlaces absolutos (a páginas de otras páginas web), enlaces relativos (a páginas situadas dentro del servidor local) y enlaces dentro de la misma página.

- » **Etiqueta <a>**, *Anchor* (ancla), tiene una de apertura y otra de cierre. Entre dichas etiquetas, puede insertarse un elemento como texto, imagen u otro objeto.

Entre los atributos que posee, destacan:

- » **href (hypertext reference)**: el valor que se le asigna suele ser una URL.
- » **Name**: se usa para definir una ubicación dentro del documento.
- » **Target**: se usa para indicar dónde desplegar la URL. Los valores posibles son:
  - + **\_blank**: se usa para abrir el contenido en una nueva ventana o pestaña.
  - + **\_self** es el valor por defecto. Se abre la URL en el mismo lugar donde se ha pulsado el enlace.
  - + **\_parent**: la URL se carga en el contexto padre o marco asociado.
  - + **\_top**: la URL se carga en el contexto más alto y ocupa toda la ventana.

## Enlaces absolutos

Son los que se usan para poner una URL completa y deben incluir el protocolo *http://* acompañado del dominio. Por lo general, las URL pertenecen a otros servidores.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>enlaces</p>
    <hr>
    <br>
    <a href="https://www.google.com ">ir a Google</a>
    <a href="https://www.google.com " target="_blank">ir a Google, abriendo la URL en otra ventana</a>
  </body>
</html>
```

Imagen 20. Ejemplo de enlaces absolutos en HTML.

## Enlaces relativos

Se usan para acceder a URL alojadas en el mismo servidor, ya sea dentro o fuera del directorio donde se encuentra el enlace. La manera de actuar cuando quiere accederse a otra página dentro del mismo directorio es poner el nombre de la página junto a la extensión como valor del atributo *href*.

Si quiere accederse a una URL que está dentro de un subdirectorio, se tendrá que indicar el nombre de este junto a la URL.

Otro aspecto que puede darse es estar situado en un subdirectorio y querer acceder a una página del directorio padre. En ese caso, hay que poner dos puntos seguidos "." por cada directorio que quiera subirse.

En el ejemplo siguiente, se muestran dos enlaces: uno situado en el mismo directorio, que accede a la página *autores.htm*, y otro situado dentro del directorio contenido, que accede al tema 1.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>enlaces</p>
    <hr>
    <a href = "autores.htm">ver los autores del libro LM</a>
    <br>
    <a href="contenido/tema 1.htm">acceder al tema 1</a>
  </body>
</html>
```

Imagen 21. Ejemplo de enlaces relativos en HTML.

## Enlaces dentro de la misma página

Al disponer de páginas con mucho contenido, puede ser interesante crear un pequeño índice que acceda al contenido de ese apartado. En este punto, se verá la forma de actuar para poder crear enlaces dentro de la misma página.

Lo primero es crear los marcadores que serán las zonas de la página a las que pretende accederse. Para ello, se usa el atributo *name* de la etiqueta *<a>* con el valor del marcador que se desee.

El siguiente paso es añadir el enlace que lleve a un marcador. Para ello, dentro del atributo *href*, se pondrá el carácter almohadilla (#) seguido del nombre del marcador.

A continuación, se plasma una página con información sobre tres cultivos de plantas subtropicales. Se supone que los comentarios se sustituirán por abundante información sobre cada uno de ellos. En la parte superior, se ha creado un pequeño índice que accederá a cada una de las marcas creadas dentro del documento.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>enlaces</p>
    <hr>
    <a href="#Longan">ver el cultivo del longan</a><br>
    <a href="#Litchis">ver el cultivo del litchi</a> <br>
    <a href="#Carambole">ver el cultivo de la carambola</a><br>
    <h1>
      <a name="Longan"> cultivo del Longan </a>
    </h1>
    <!-- texto sobre el cultivo del longan-->
    <h1>
      <a name="Litchis">cultivo del litchi </a>
    </h1>
    <!-- texto sobre el cultivo del litchi-->
    <h1>
      <a name="Carambole">cultivo de la carambola </a>
    </h1>
    <!-- texto sobre el cultivo de la carambola-->
  </body>
</html>
```

Imagen 22. Ejemplo de enlaces dentro de la misma página.

## 6.2.7. Tablas en HTML

- > **Etiqueta <table>**: el uso de las tablas en páginas web es fundamental, pues ayuda a colocar de manera estructurada objetos dentro de ellas
- > **Etiqueta <caption>**: para añadir un título a la tabla.
- > **Etiqueta <th>**: celda de cabecera en la primera fila.
- > **Etiqueta <tr>**: va dentro de la etiqueta <table> y se usa para crear filas.
- > **Etiqueta <td>**: se sitúa anidada dentro de una etiqueta <tr> y se usa para asignar columnas o celdas dentro de una fila.
- > **Atributos**:
  - » **border**: se añade un borde a la tabla
  - » **cellpadding**: para separar el borde del contenido. El valor que se le asigna es en píxeles.
  - » **bgolor**: puede añadirse a tablas, filas o columnas.



> Atributos <td>:

- » **colspan =x**: combina columnas, siendo x el número de columnas por incluir.
- » **rowspan =x**: combina filas, siendo x el número de filas por incluir.
- » **Align**: alineación del contenido en horizontal con los valores ("left", "right" y "center").
- » **Valign**: alineación vertical del contenido con valores ("bottom", "top" y "middle"), siendo esta última la que se usa por defecto.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>Tablas</p>
    <hr>
    <table>
      <tr>
        <td>a</td>
        <td>b</td>
        <td>c</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>1</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>x</td>
        <td>y</td>
        <td>z</td>
      </tr>
    </table>
    <!--con borde y combinando celdas -->
    <table border>
      <tr>
        <td colspan="3">abc</td>
      </tr>
      <tr>
        <td rowspan="2">lx</td>
        <td>2</td>
        <td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>y</td>
        <td>z</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Imagen 23. Ejemplo de tablas en HTML.



Ahora se muestra con el atributo *cellpadding* para separar el contenido del borde:

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <p>Tablas</p>
    <hr>
    <table border="5" height="250" width="250">
      <tr>
        <td valign="bottom">a</td>
        <td valign="top">b</td>
        <td valign="middle">c</td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="right">1</td>
        <td align="center">2</td>
        <td>3</td>
      </tr>
      <tr>
        <td align="left">x</td>
        <td>y</td>
        <td align="right">z</td>
      </tr>
    </table>
  </body>
</html>
```

Imagen 24. Ejemplo de tablas en HTML.

### 6.2.8. Formularios en HTML

Son uno de los elementos principales que se introducen en un documento HTML. Es la manera que tienen los usuarios de interactuar con la página web mediante una serie de elementos (botones, campos de texto, casillas de verificación, etc.), y su misión es la de obtener la información que los usuarios proporcionan a la hora de utilizar algunos de sus elementos.

Aunque, normalmente, al emplear formularios se trabaja en una arquitectura cliente servidor, donde los datos obtenidos a través del formulario se envían a un servidor para ser procesados y devolver en algunos casos la información tratada, puede que se usen de manera local, aunque es lo menos habitual.

Entre los formularios que pueden crearse, destacan:

- > Registro de usuarios.
- > Consultas.
- > Libro de visitas.
- > Pasarela de pago.
- > Motor de búsqueda.
- > Recordar contraseña.
- > Identificación de usuarios.



## Estructura de los formularios

La estructura está compuesta por el elemento `<form>`, que actúa como contenedor de distintos controles que permiten interactuar con el usuario.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <form>
      <!-- controles de formulario-->
    </form>
  </body>
</html>
```

Imagen 25. Estructura de formularios en HTML.

- > **Elemento `<form>`:** tiene una serie de atributos que se detallan en el siguiente cuadro.
- > **Elemento `<input>`:** se usa para la creación de distintos tipos de controles que interactúan con el usuario. Dependiendo del valor del atributo *type*, aparecerá un control u otro.

| Atributos del elemento <code>&lt;form&gt;</code> |                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Atributos                                        | Descripción                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Action</b>                                    | Indica la acción o URI del programa que procesa la información.                                                                                                                                                                                |
| <b>Method</b>                                    | <p>Determina el método HTTP usado por el navegador y tiene dos posibles valores:</p> <p><b>Post:</b> los datos se incluyen en el cuerpo del formulario.</p> <p><b>Get:</b> los datos se adjuntan en la URI después del carácter separador.</p> |
| <b>Enctype</b>                                   | = " <i>TEXT/PLAIN</i> " indica que los datos se envían sin codificación.                                                                                                                                                                       |
| <b>Target</b>                                    | <p>Es un apalabra clave que informa de dónde se mostrarán las respuestas una vez procesadas los datos del formulario.</p> <p>Algunos valores: <i>_blank</i>, <i>_parent</i>, <i>_top</i>, etc.</p>                                             |



## Controles de texto

Permiten introducir información a través de unos campos de texto de una o varias líneas.

Los que se estudiarán en este apartado son:

- > **Texto de una sola línea:** aplicando el valor *"text"* al atributo *type* del elemento *<input>*, muestra un campo de texto que permite introducir una sola línea.
- > **Texto de múltiples líneas:** de características similares al anterior, pero permite añadir más líneas. Puede ser interesante usarlo cuando se pide una descripción, opinión o un campo que vaya a ocupar más caracteres de los esperados. Para añadir un control de este tipo, se usa el elemento *<textarea>*, junto al número de filas y columnas que deben aparecer en el control.
- > **Texto oculto:** aplicando el valor *"password"* al atributo *type* del elemento *<input>*, muestra un campo que sirve para ocultar información y de utilidad para añadir la contraseña.
- > **Subir archivos:** puede considerarse de esta categoría y se usa como examinador para subir archivos. Aplicando el valor *"file"* al atributo *type* del elemento *<input>*, muestra un campo que sirve para subir documentos al servidor.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <form action="">
      <p>
        Introduce tu nombre de usuario:
        <input type = "text" name = "nombre" size = "45" maxlength = "40" />
      </p>
      <br>
      <p>
        Introduce la contraseña:
        <input type="password" name="clave" size="45" maxlength="15" 1>
      </p>
      <br>
      <p>
        introduce un comentario:
        <textarea name="mensaje" rows="5" cols="50"></textarea>
      </p>
      <br>
      <p>
        subir currículo
        <input type="file" name="fichero" size="60" />
      </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

Imagen 26. Ejemplo de formulario en HTML





## Controles de selección, verificación y listas desplegables

Dependiendo del control que se use, podrá seleccionarse una o varias de las opciones que se presentan:

- > **Botón de opciones:** aplicando el valor "radio" al atributo *type* del elemento `<input>`, muestra un campo que sirve para seleccionar una de las opciones que aparecen en el control. Necesitan ser agrupados para que funcionen correctamente añadiendo el mismo valor en el atributo *name*. En el atributo *value*, se añade la opción seleccionada, que debe ser diferente en cada grupo. Mediante *CHECKED*, se selecciona uno de ellos.
- > **Control de selección o verificación:** aplicando el valor "checkbox" al atributo *type* del elemento `<input>`, muestra un campo que sirve para seleccionar una o varias opciones que aparecen en el control y, mediante *CHECKED*, se activa por defecto. El atributo *value* es opcional.
- > **Combo o listas desplegables:** es similar a los estudiados con anterioridad, pero con la peculiaridad de que, para ver las distintas opciones, hay que pulsar sobre el control y seleccionar solo una de las opciones que aparecen. Se usa el elemento `<select>` anidando cada valor que ha de elegirse dentro del elemento `<option>`.

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <form action="">
      <p>
        <b>ejemplo de botón de opciones</b>
        <br>
        Selecciona un producto...<br>
        <input type="radio" name="productos" value="aguacaten">
        El aguacate de la Axarguia<br>
        <input type="radio" name="productos" value="platanon">
        El platano de Canarias<br>
        <input type="radio" name="productos" value="chirimollon">
        La chirimolla de Motril<br>
        <input type="radio" name="productos" value="longann">
        el longan del sur de China <br>
      </p>
      <br>
      <p>
        <b>Control de selección o verificación</b><br>
        Seleccione un producto favorito...<br>
        <input type="checkbox" name="a1" value = "aguacate">El Aguacate
        <br>
        <input type="checkbox" name="a2" value="platano n "> El platano<br>
        <input type="checkbox" name="a3" value="chirimollo"> El chirimollo<br>
        <input type="checkbox" name="a4" value = "longan" checked>El longan
      </p>
      <br>
      <p>
        <b>ejemplos de listas</b>
        <br>
        Seleccione una opción...<br>
        <select name="Color">
          <option>aguacate</option>
          <option>platano</option>
          <option>chirimollo</option>
          <option>Longan</option>
        </select>
      </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

Imagen 27. Ejemplos de controles de selección.



## Controles de botones

Gracias a este tipo de controles, el usuario puede interactuar con el servidor, ya que, al presionarlo, se ejecuta un evento o acción. En este apartado, se verán los controles de botones más usados:

- > **Botón de envío:** es uno de los controles que no suele faltar a la hora de crear un formulario. Aplicando el valor "submit" al atributo *type* del elemento `<input>`, muestra un botón que, al pulsarlo, envía el formulario. Otro atributo que hay que cumplimentar es *value*, cuyo valor será el texto del botón.
- > **Botón de reinicio o borrado:** aplicando el valor "reset" al atributo *type* del elemento `<input>`, muestra un botón que, al pulsarlo, "limpia o restaura a valor inicial" los valores de los campos que hay en el formulario.

### 6.2.9. Hojas de estilo: CSS

En este apartado, se estudiarán los aspectos fundamentales para poder conocer y trabajar las hojas de estilo en cascada (*cascading style sheets*) o CSS, un lenguaje creado por W3C que añade diferentes estilos a documentos HTML o XHTML, dotándolos de formato.

Estas hojas de estilo se crearon para poder separar el contenido de un documento de su aspecto, lo que permite tener documentos mejor estructurados y limpios. Para separar el contenido de la presentación, se usa una serie de reglas sobre elementos que hay que declarar previamente, ya sea en la misma página o en un documento externo.

Las hojas de estilo pueden aplicarse a un documento entero, a una parte o, simplemente, a una etiqueta concreta, ya que pueden definirse varios estilos para una misma etiqueta. Permiten modificar la presentación de los elementos de un documento HTML sin tocar su código. Ahorran tiempo a la hora de definir estilos y ofrecen un abanico extenso de herramientas para el formato, más amplio que HTML.

Para poder comprender mejor el funcionamiento, puede observarse el ejemplo siguiente, donde se crean dos documentos independientes.

Primero, se aprecia la página web con código HTML:

```
<html>
  <head>
    <title>LM</title>
  </head>
  <body>
    <h1>
      Principales cultivos subtropicales</h1>
    <ul>
      <li>Longan</li>
      <li>Aguacate</li>
      <li>Chirimollo</li>
      <li>Litchi</li>
    </ul>
  </body>
</html>
```

Imagen 28. Imagen 27. Página web en HTML sin CSS.

La visualización en un navegador muestra una cabecera y una lista desordenada con elementos subtropicales, sin ningún tipo de estilo o formato.

Al documento HTML del ejemplo, se le añade en la cabecera la siguiente línea, que vincula el fichero CSS creado:

```
<head>
  <title>LM</title>
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="hoja_estilo.css"/>
</head>
```

Imagen 29. Introducción de CSS en la cabecera.

Para aplicar estilos, se crea el siguiente fichero CSS, donde al cuerpo se le proporciona un color de fondo azul; al elemento *h1*, tipo de fuente *Verdana* y color blanco, subrayando los elementos de la lista.

Fichero de hoja de estilos (*hoja\_estilo.css*) sería el siguiente:

```
body{background-color:Blue;}
h1{font-family:Verdana; color:White;}
li{text-decoration:underline}
```

Imagen 30. Hoja de estilos.

### 6.2.10. Scripts

*JavaScript* se combina con el código HTML en el desarrollo de una página web. Para ello se puede integrar el código de JavaScript dentro del archivo HTML o combinar el archivo *HTML* (*.html*) por un lado y el archivo con código de *JavaScript* (*.js*) por otro.



Imagen 31. Métodos para la integración del código de *JavaScript* con HTML



# 6.3.

## Herramientas para diseño de páginas web

---

En este apartado, se dará un repaso a las herramientas de diseño web más utilizadas por los desarrolladores.

### 6.3.1. KompoZer

---

*Software* para el diseño web de código abierto y de fácil uso que permite la administración de un sitio FTP, así como personalizar la barra de herramientas. Trae integrado un editor de CSS y un validador HTML. Disponible en varios idiomas, permite la descarga para sistemas operativos Windows, Linux, OS/2 y MacOSX.

### 6.3.2. Adobe Dreamweaver CC

---

*Software* comercial específico para diseñar y desarrollar sitios web basados en estándares con una interfaz moderna.

Entre sus características, destacan las siguientes: permite la previsualización en varios dispositivos; arquitectura 64 bits; compatible con *PHP 7*, *JavaScript*, *GIT* y *CEE*, y trae un espacio de trabajo para desarrolladores, que es compatible con procesadores de CSS como *SASS*, *LESS* y *SCSS*.

Fue creado inicialmente por *Macromedia* y la empresa que lo proporciona actualmente es *Adobe Systems*.

### 6.3.3. Bluefish

---

*Bluefish* es un editor web *open source* multiplataforma con licencia GNU. Aunque las primeras versiones estaban plagadas de fallos y su funcionalidad era muy justa, las versiones actuales lo hacen una alternativa fiable a las plataformas de pago.

### 6.3.4. HTML Online Editor

Programa de editor HTML WYS/WYG gratuito que permite editar código fuente en línea sin descargar ninguna aplicación. Permite trabajar con documentos HTML, CSS y JS.

El funcionamiento es muy intuitivo. En el panel derecho, el usuario va introduciendo las líneas de código HTML y, de forma concurrente, el resultado aparecerá en el panel izquierdo. También puede trabajarse sobre el documento de forma visual y el código HTML asociado aparecerá en el panel derecho.

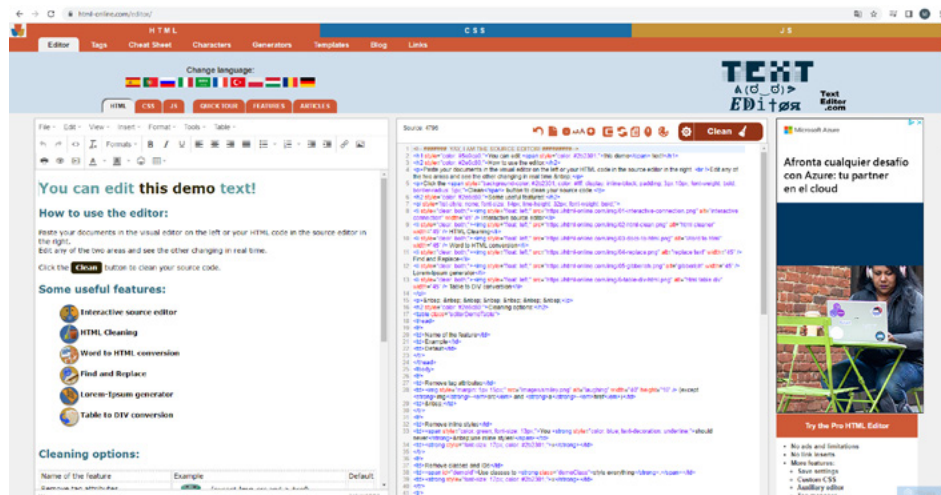


Imagen 32. Interfaz de HTML Online Editor.



# 6.4.

## Estructura de los archivos que componen una página web

Una página web contendrá una multitud de tipos de archivos diferentes: HTML, *JavaScript*, imágenes (GIF, JPEG, etcétera), marcos, CSS, PHP, e incluso animaciones Flash.

Por lo que vamos a ver todas ellas:

**HTML:** (*HyperText Markup Language*, Lenguaje de marcado de hipertexto) Describe el contenido y la estructura de una página web.

- > **CSS:** (*Cascade Style Sheets*, Hojas de estilo en cascada) es un lenguaje que se encarga del aspecto de los textos, bloques y otros contenidos de una página web.
- > **JS:** abreviatura de *JavaScript*, un lenguaje de programación que da la opción de añadir interactividad a las páginas web.
- > **DHTML:** (*Dynamic HTML*, HTML dinámico) es la fusión de HTML y JavaScript que permite aportar animación e interactividad a una página web.
- > **XML:** (*eXtended Markup Language*, Lenguaje de marcado extendido) Es un lenguaje que describe los contenidos de una página web etiquetando cada elemento (por ejemplo: nombre, teléfono, descripción, código postal, etcétera) así de este modo la información estará correctamente estructurada.
- > **RSS:** (*Really Simply Syndication*, Sindicación realmente sencilla) Es un formato diferente de XML que distribuye la información estructurada, por ejemplo, las publicaciones de un blog (título, fecha, autor, categoría, resumen o contenido completo, etcétera).
- > **AJAX:** (*Asynchronous JavaScript And XML*, JavaScript asíncrono y XML) combina varios lenguajes para descargar y mostrar nuevos contenidos en una página web.
- > **PHP:** (*Pre Hypertext-Processor*, Procesador de hipertexto) es un tipo de lenguaje de programación para páginas web para usar información de la base de datos ejecutándose el código directamente en el servidor.
- > **MySQL:** gestiona bases de datos de aplicaciones web, en combinación con el lenguaje PHP.

### 6.4.1. Estructura de archivos y carpetas

El primer paso para realizar un diseño de un sitio web es crear una estructura de carpetas y archivos.

Para que haya un criterio general los modelos basados en la organización por tipos de archivos.

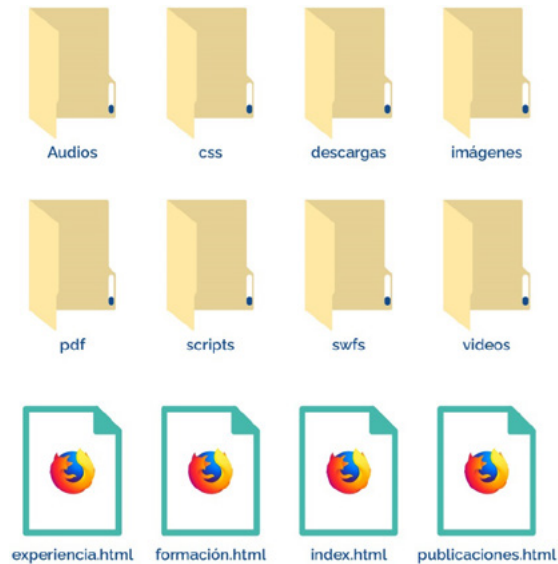


Imagen 33. Estructura de archivos y carpetas

Por lo que las principales carpetas que se usan son:

- > **Audios:** Archivos de audio.
- > **CSS:** Hojas de estilo CSS.
- > **Descargas:** Cualquier archivo descargado.
- > **Imágenes:** Imágenes JPG, GIF o PNG.
- > **PDF:** Documentos PDF.
- > **Scripts:** archivos *JS*.
- > **Swfs:** Archivos con animaciones *Flash* (.swf).
- > **Videos:** Video en *wmv*, *avi*.

### 6.4.2. La estructura de navegación

Un sitio web son varias páginas HTML las cuales están unidas por hipervínculos. Según como se cambie de página se distinguen las siguientes estructuras:

- > **Jerárquica:** Es una estructura en árbol, donde la principal es la página índice o principal.

Luego de las páginas alojadas en la principal podremos acceder a otras y así sucesivamente, creando distintos niveles o jerarquías.

Es la estructura idónea para sitios web de centros o proyectos.

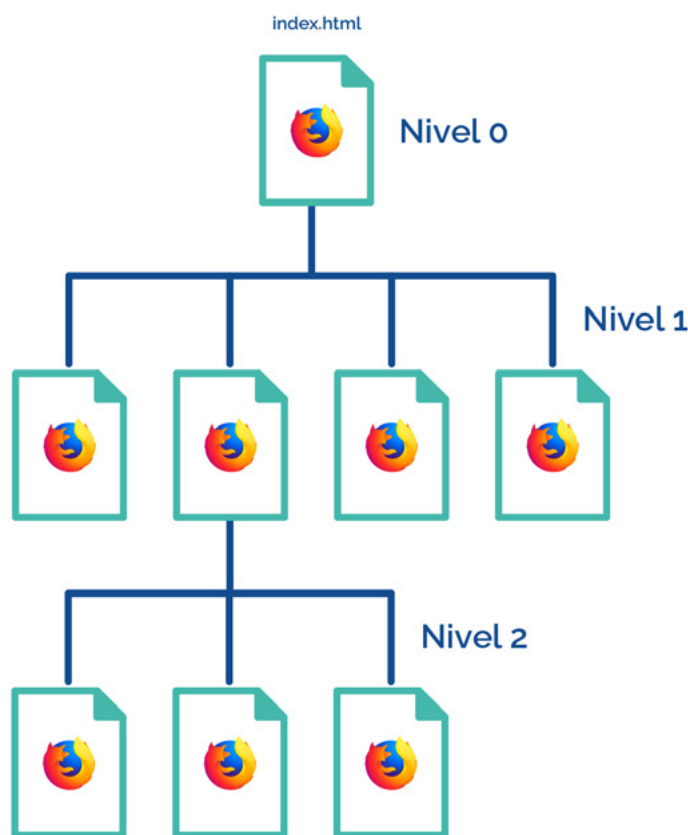


Imagen 34. Estructura web jerárquica

- > **Lineal:** Es muy parecido a las páginas de un libro, por lo que podrás ir a la página siguiente o anterior desde donde estes.

Es la indicada para que un usuario siga un itinerario fijo y guiado.

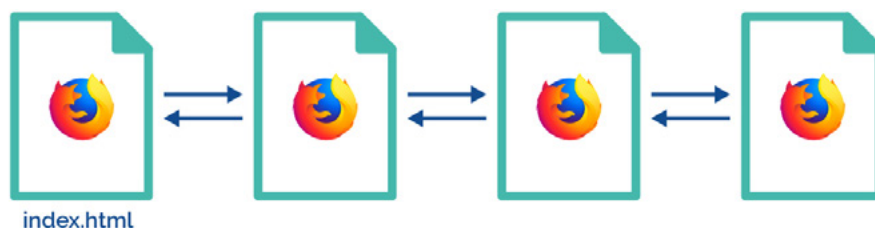


Imagen 35. Estructura web lineal



- > **Lineal con jerarquía:** Es híbrida de las dos anteriores.

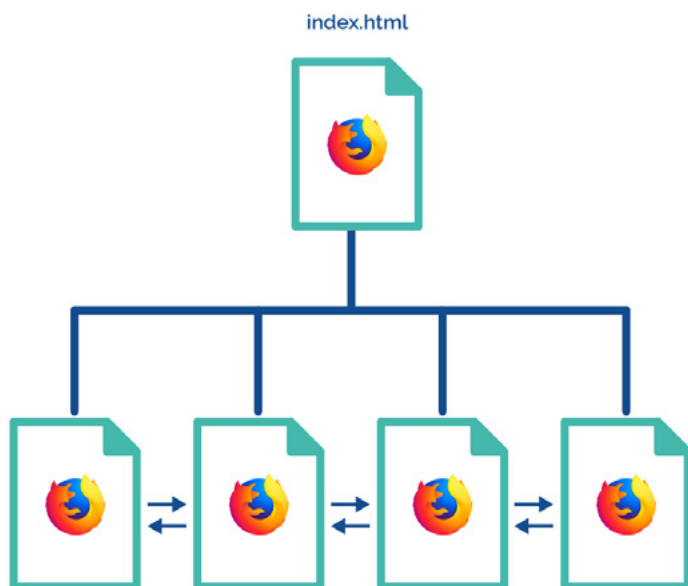


Imagen 36. Estructura web lineal con jerarquía.

- > **Red:** Es una estructura desordenada, es decir, desde la principal podemos acceder al resto sin orden aparente, es una navegación libre pero no aconsejable si el número de páginas es muy elevado.

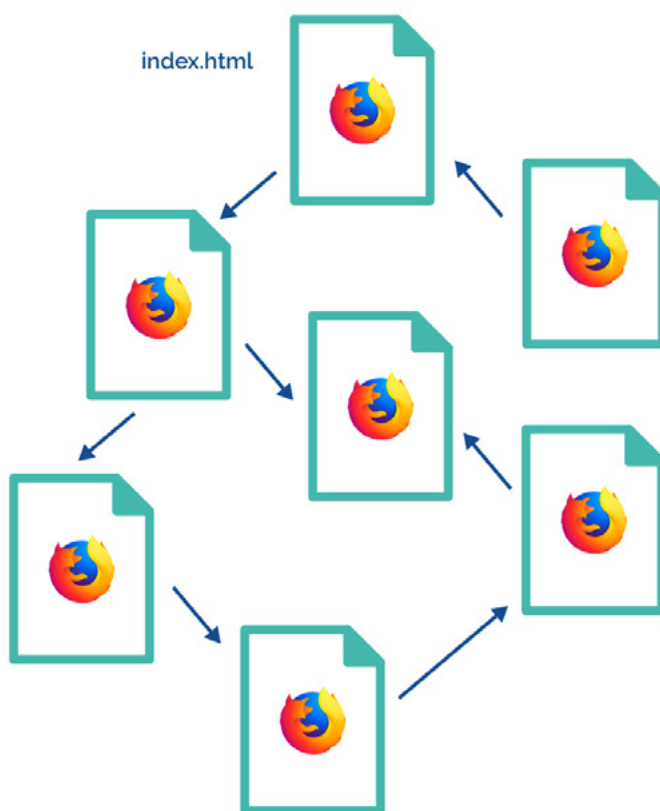


Imagen 37. Estructura web en red

## 6.5. Publicación de una página web

En el proceso de diseñar las páginas web del *website* para luego enviarlas al servidor web junto con los archivos multimedia, a esto lo llamamos publicación web. De este modo las páginas web estarán a disposición de cualquier usuario con acceso a Internet.

Para subir los archivos usamos el protocolo FTP (*File Transfer Protocol*, Protocolo de transferencia de archivos).

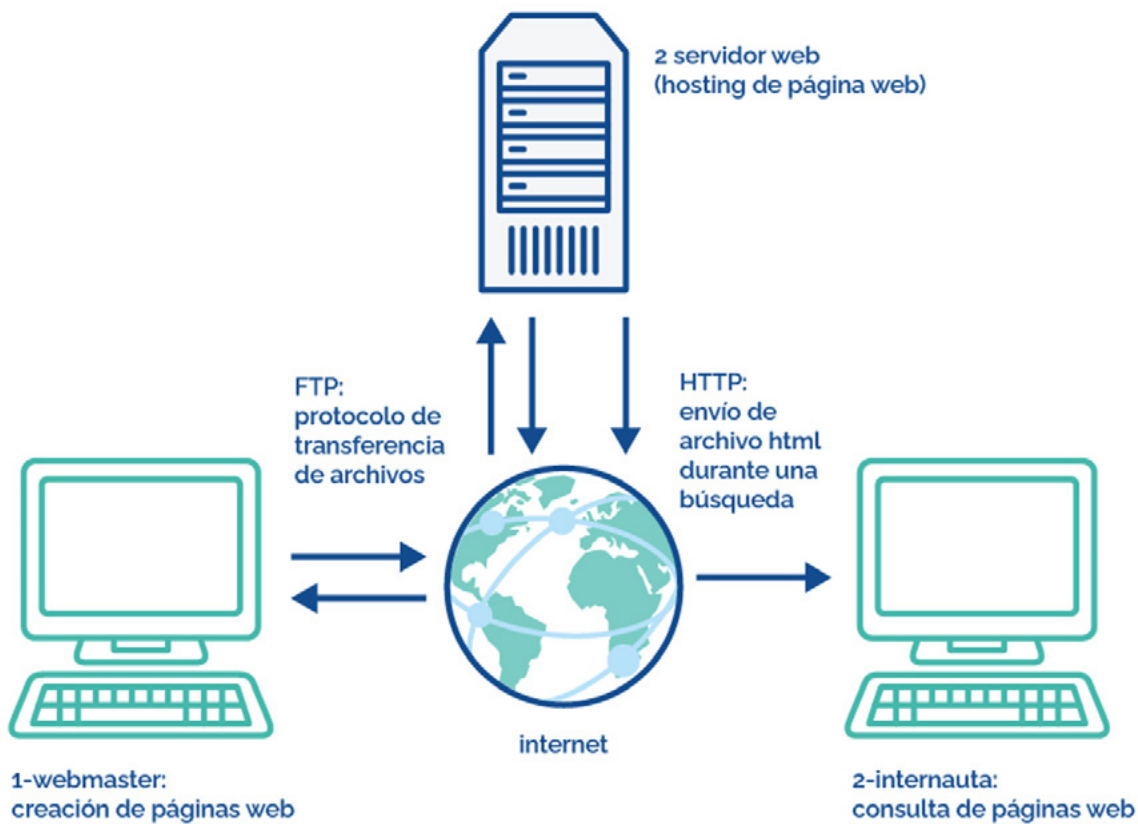


Imagen 38. Envío de archivos al servidor web

Por tanto, antes de realizar la tarea de publicación web será necesario obtener los siguientes datos del administrador del servidor web:

- > **Dirección del servidor FTP:** es la URL del servidor que recoge las peticiones de conexión por FTP para la subida de archivos.
- > **Nombre de usuario y contraseña:** son las credenciales. Son necesarias para hacer una subida de recursos autenticada y para que se coloquen en la ubicación correcta del servidor.
- > **Dirección del servidor HTTP:** es la URL del servidor web da acceso a las páginas usando el navegador web.



 [www.universae.com](http://www.universae.com)

